esp32_sampling_board

原文连接：[Martin-soaring-dev/esp32_sampling_board]

1. Get start

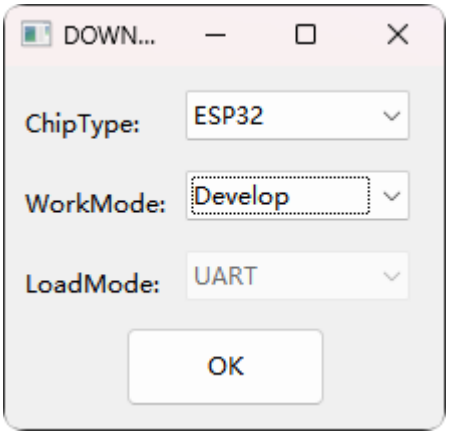
(1) 工具准备

- 可以从这里[1]获取ESP32的下载工具。在frimware中我也添加了该工具。
- 安装上位机<**SensorSamplingBoard_web.exe**>。

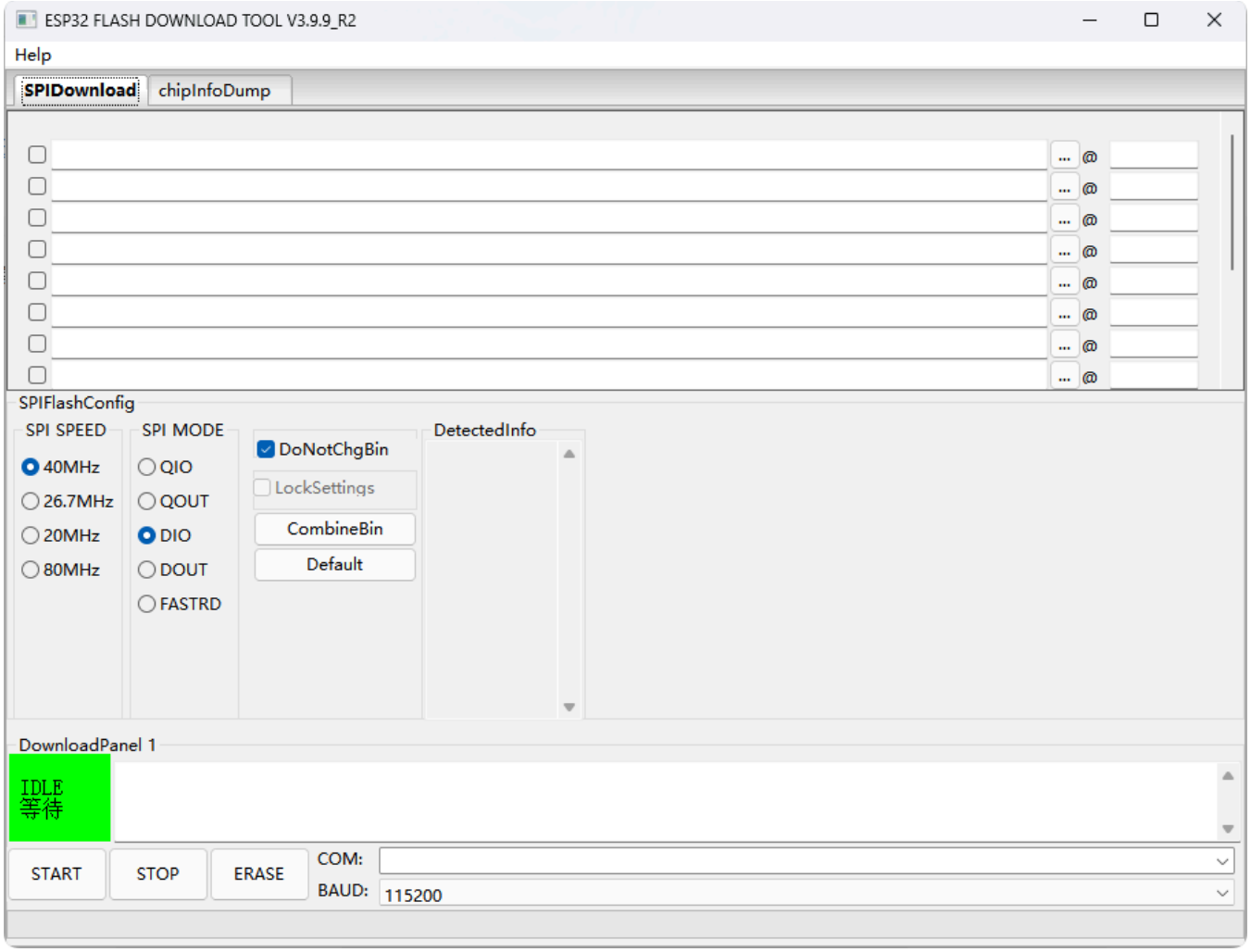
(2) 下载firmware

相关配置参考了[2]的经验。

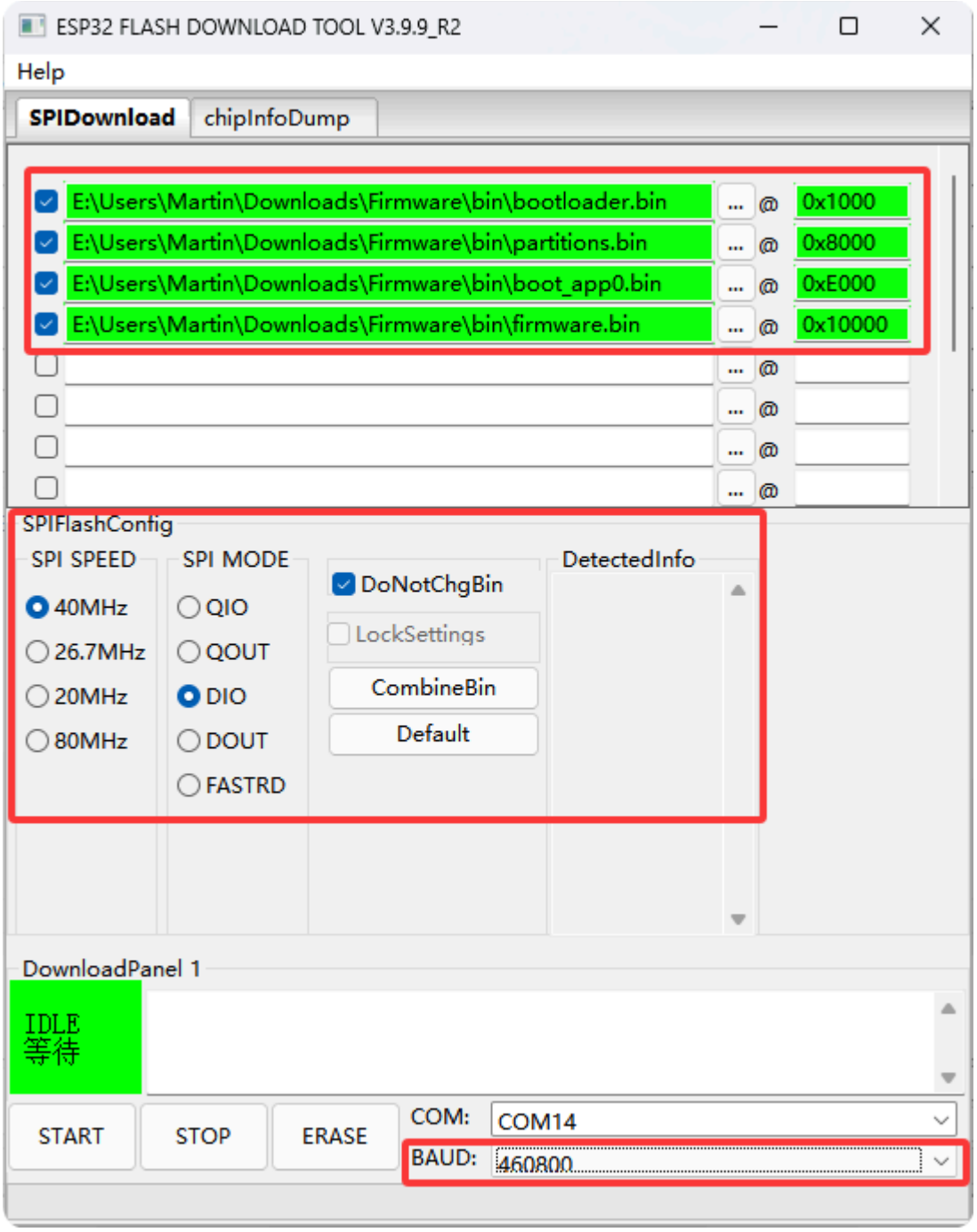
打开工具后，按照下图进行选择操作：



然后点击OK进入图形界面：



Step 2 然后按照下图选择文件：



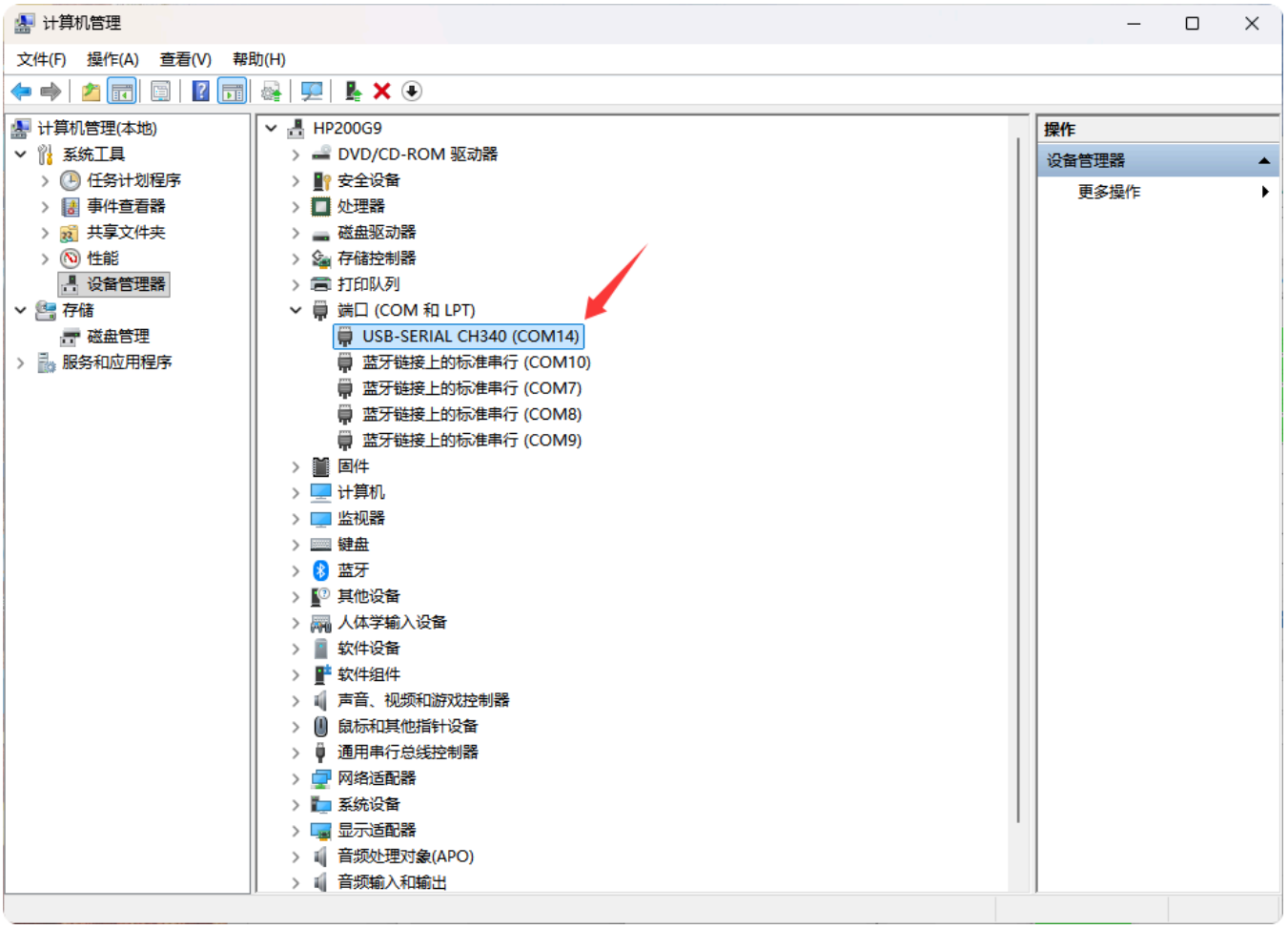
具体来说，按照下表进行配置即可

文件名	地址
bootloader.bin	0x1000
partitions.bin	0x8000
boot_app0.bin	0xE000
firmware.bin	0x10000

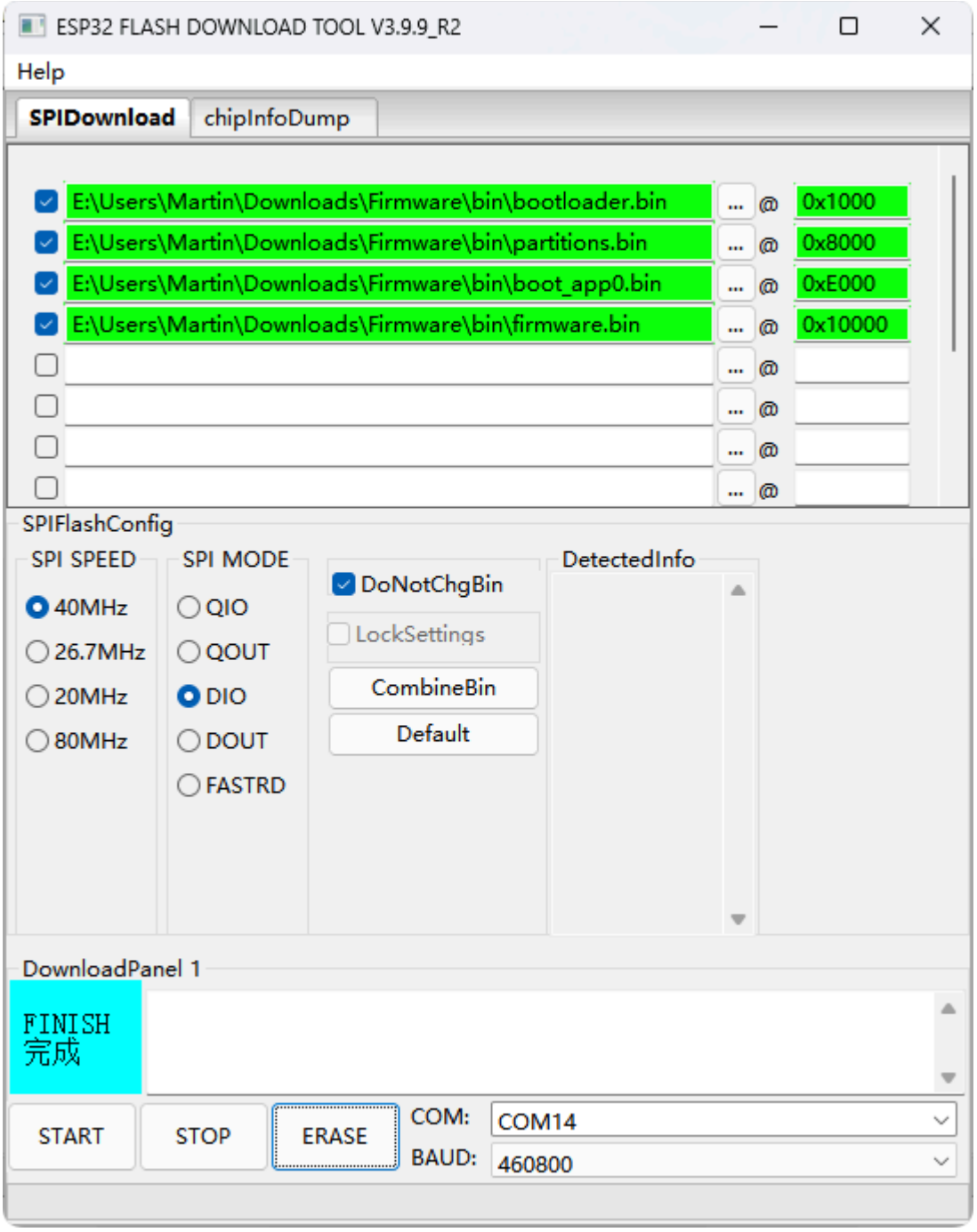
SPI Flash Config 保持图中的默认设置即可

波特率选择为：460800

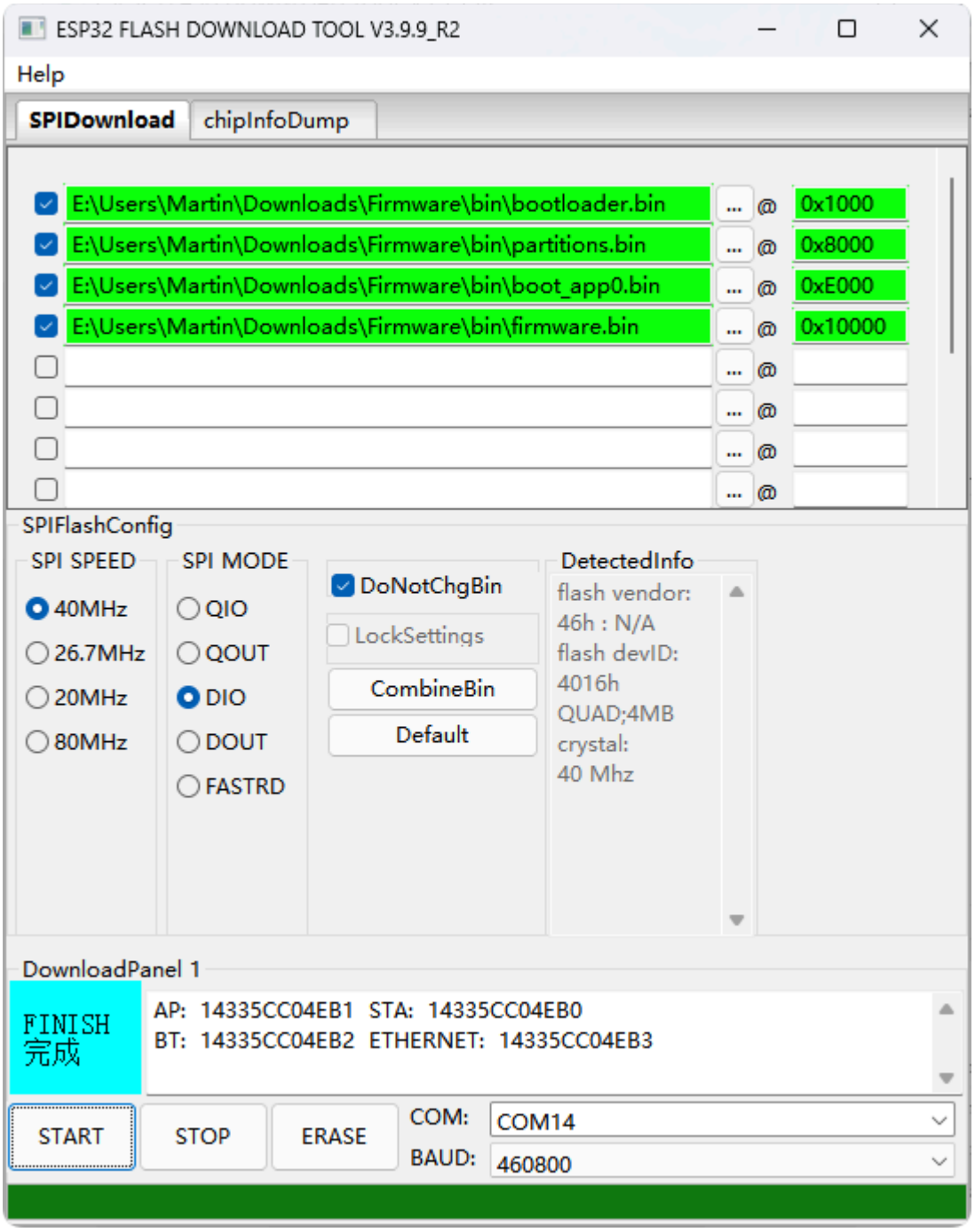
COM口根据实际情况选择，查看方法为，此电脑→右击→管理→设备管理器→端口→查看连接ESP32后新出现的COM口



然后先进行**擦除**，点击""**ERASE**""，清空Flash中的数据：

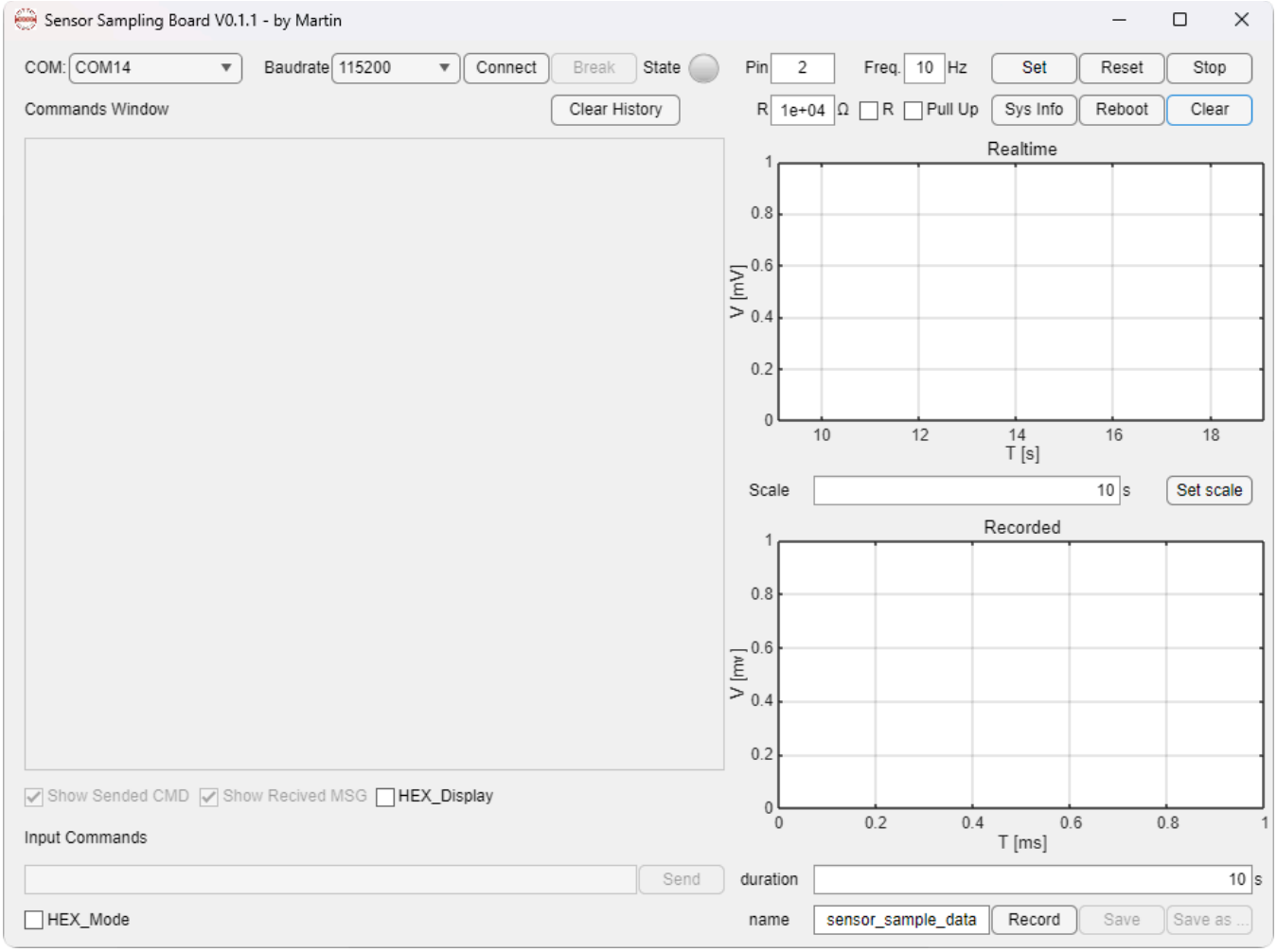


然后进行下载，点击"**START**"，开始下载数据：

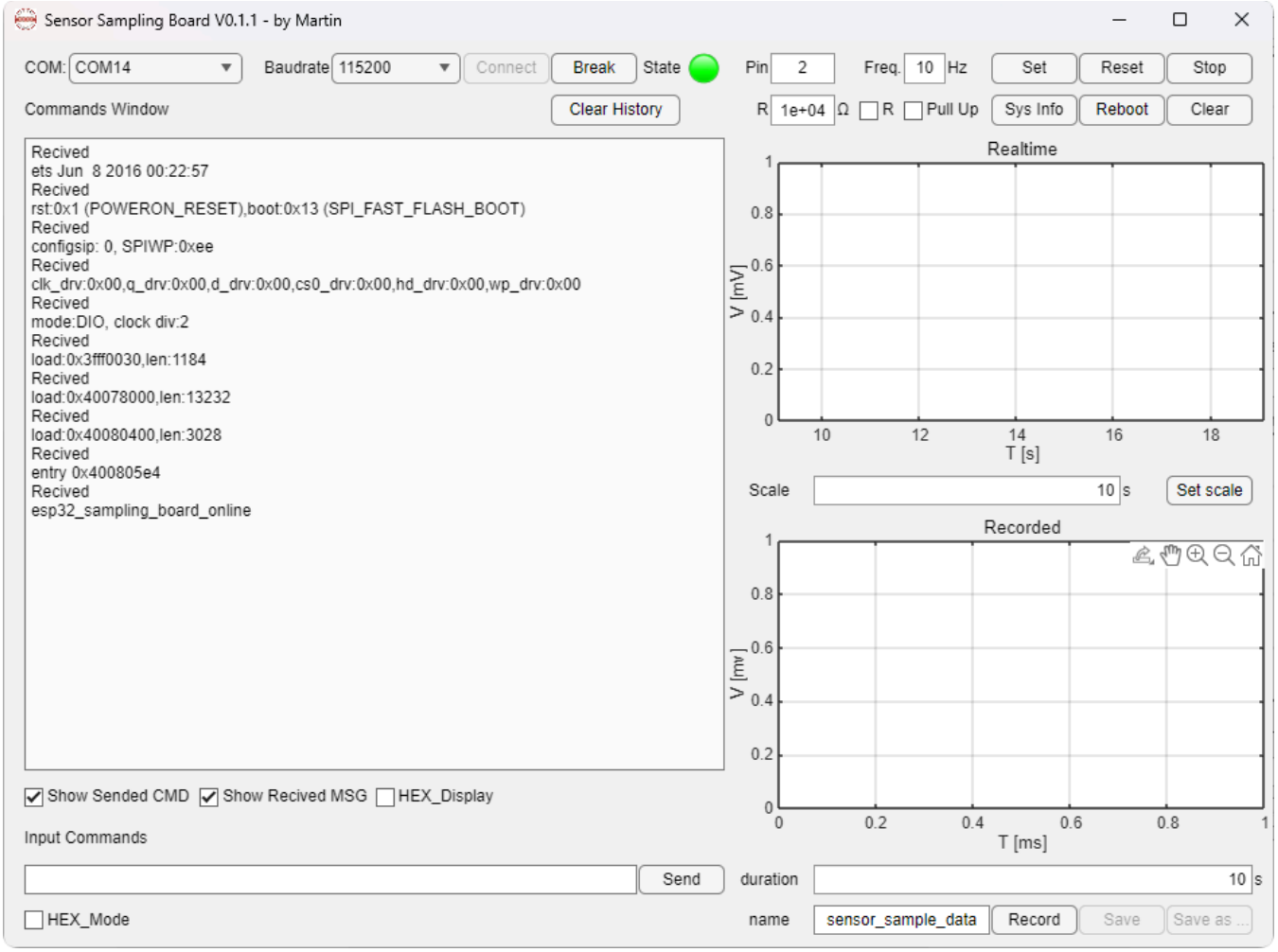


(3)上位机连接与测试下载是否成功

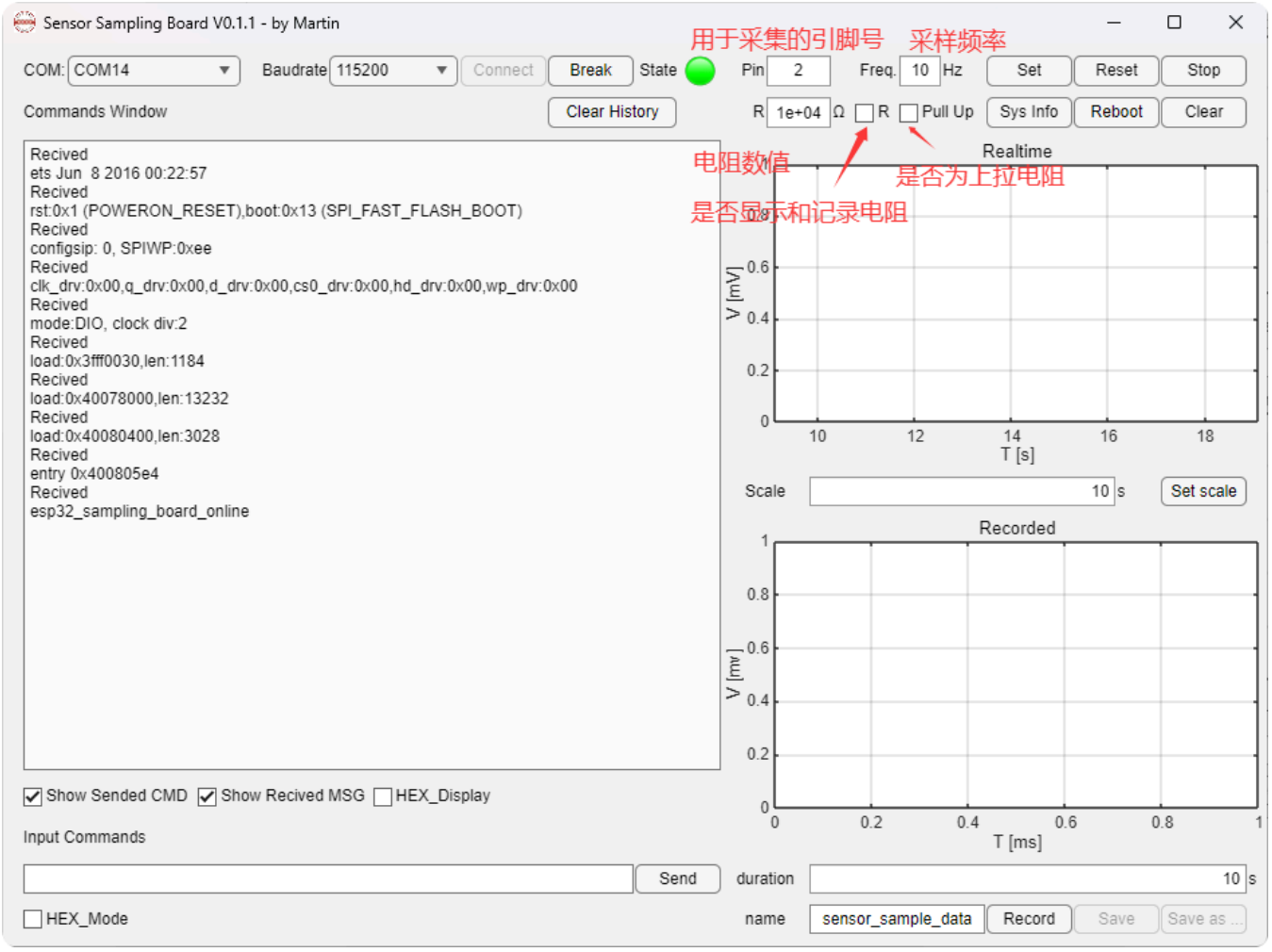
打开<**SensorSamplingBoard**>



选择合适的COM和波特率115200，点击连接，连接成功且固件成功下载时，会返回如下信息，最后一条应为esp32_sampling_board_online：

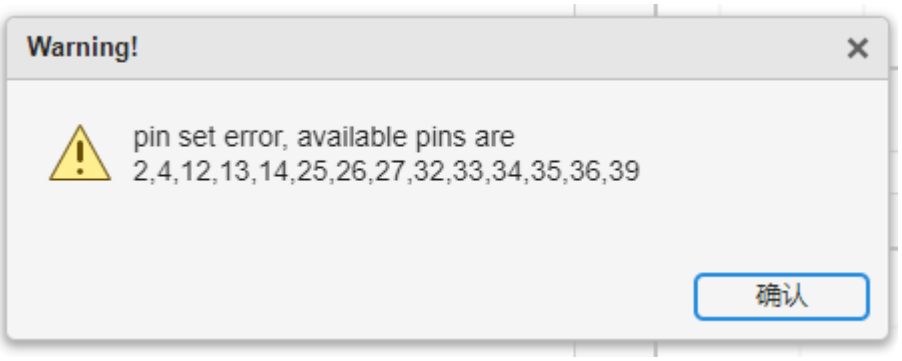

Sensor Sampling Board V0.1.1 - by Martin
COM: COM14
Baudrate 115200
Connect
Break
State
Pin 2
Freq. 10 Hz
Set
Reset
Stop
Commands Window
Clear History
R 1e+04 Ω
R
Pull Up
Sys Info
Reboot
Clear
Recived
ets Jun 8 2016 00:22:57
Recived
rst:0x1 (POWERON_RESET),boot:0x13 (SPI_FAST_FLASH_BOOT)
Recived
configsip: 0, SPIWP:0xee
Recived
clk_drv:0x00,q_drv:0x00,d_drv:0x00,cs0_drv:0x00,hd_drv:0x00,wp_drv:0x00
Recived
mode:DIO, clock div:2
Recived
load:0x3fff0030,len:1184
Recived
load:0x40078000,len:13232
Recived
load:0x40080400,len:3028
Recived
entry 0x400805e4
Recived
esp32_sampling_board_online
Realtime
V [mV]
T [s]
Scale
10 s
Set scale
Recorded
V [mv]
T [ms]
Show Sended CMD
Show Recived MSG
HEX_Display
Input Commands
Send
duration
10 s
HEX_Mode
name
sensor_sample_data
Record
Save
Save as ...

2. 采集功能



基本功能

- Pin: 用于采集的引脚序号，目前支持的引脚为2,4,12,13,14,25,26,27,32,33,34,35,36,39，如果输入错误会弹窗



- Freq. 采样频率≤100Hz，不建议大于60Hz，稳定性会变差。
- R: 设置测阻电路中参考电阻的阻值。
- 复选框R，如果勾选，则在会图框显示R，并在保存数据时，增加电阻数值。
- 复选框Pull up：测阻电路有两种接法，参考电阻可能为上拉电阻或者下拉电阻，默认为下拉电阻；如果接线时参考电阻为上拉电阻，请勾选。

- Set按钮：设置完Pin和Freq后可以点击Set以进行配置，之后会不断采集pin的引脚数据并显示在Realtime的窗口中。
    - 如果频率设置的比较高，返回的数据在command window中太多，可以取消勾选show received MSG。
- Reset按钮：点击Reset按钮后，会重置时间戳为0ms。
- Stop按钮：点击后会停止采集。
- Sys info按钮：点击后显示系统信息：包括串口信息、引脚配置、引脚数值
- Reboot：重启采集板
- Clear：清空绘图区
- Set Scale，绘图区显示的时间范围

3. 记录功能

概览：

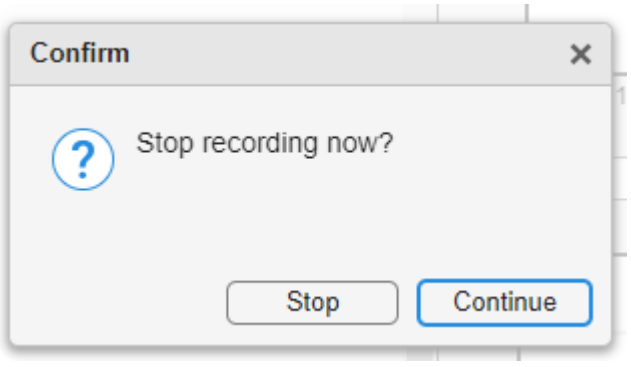
使用基本功能完成测试后，如果有需要可以进行记录

记录时间范围最长为24小时×60小时/分钟×60秒/分钟×60Hz=5,184,000个数据点，可以根据采样率Freq进行计算最大采样时长。填入duration。

功能介绍：

开始采集：然后可以点击record按钮，开始记录。开始记录后Record按钮会被按下，Set, Reset, Stop会变成灰色。

停止采集：当达到记录时长后，record按钮会弹起，Set, Reset, Stop, save, save as按钮可以使用；如果希望提前终止记录，可以点击record按钮，然后回提示用户是否取消采集，确认后即可停止采集（不会删除已记录的数据）。



采集完成：采集完成后，数据会绘制在recorded图窗中，用户可以根据需要点击save按钮保存为txt文本，或者点击save as保存为csv或excel表格。

4. 高级功能（手动操作）

用户界面支持用户手动发送指令进行操作，现在把支持的指令列出：

- I01 DXX SYY: 设置端口XX以YY频率采样。
- I02: 重置时间戳
- I03: 停止采集

- I114: 查询系统状态
- I999: 重启采集板

参考

---

1. Flash 下载工具用户指南 - ESP32 - — ESP 测试工具 latest 文档 ↩
2. 【ESP32之旅】ESP32 PlatformIO 固件单独烧录_esp32固件-CSDN博客 ↩